



Projeto SETDIA

SETD & UERJ

ARCOS - RJ - ÍNDICE

Objetivo Geral Projeto 2	1
Objetivo Geral ARCOS - RJ	2
Agentes de IA Resumo	
Reduzindo trabalho com o agente	4
Execução em vários passos	5
Casos de Uso	6
Limitações e Planejamento	17

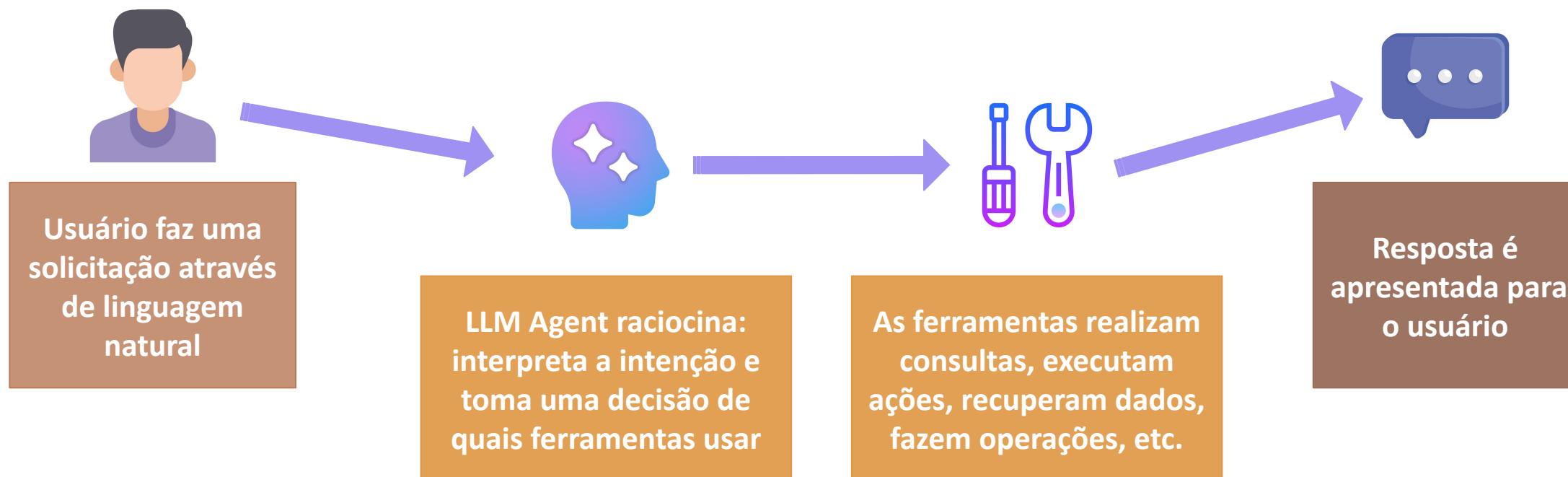
ARCOS - RJ

Objetivo Geral:

Desenvolver e implementar um agente conversacional inteligente para o Portal de Dados Abertos do Estado do Rio de Janeiro, a fim de auxiliar os usuários na navegação pela plataforma, na localização eficiente de informações e na realização de análises básicas com base nos dados públicos disponibilizados.



Agentes de IA - Resumo



ARCOS - RJ: Reduzindo o trabalho manual com o agente

Interação:

Através do agente conversacional, é possível **consultar** a base de dados e seus arquivos (recursos) armazenados, **baixá-los** e **extraí-los** para então fazer **análises simples** em um espaço de tempo rápido e sem precisar de conhecimento técnico.

O agente é capaz de **explicar as informações**, reduzir a quantidade de tarefas repetitivas, **agilizar o processo de pesquisa** centralizando a busca entre os arquivos armazenados e evitar retrabalho em ações feitas equivocadamente.



ARCOS - RJ: Tools (Ferramentas)



3

listar_bases

Lista todas as bases de dados disponíveis no portal de Dados Abertos do RJ.

buscar_infos_base

Busca informações de uma base pelo nome, retornando metadados úteis como: título, descrição da base, número de arquivos disponíveis.

listar_recursos_base

Lista todos os arquivos disponíveis de uma base específica. É uma prévia dos tipos de arquivos que existem ali armazenados

baixar_arquivo

Download de arquivos de interesse e prepara os dados para serem consumidos para as análises.

analisar_dados_arquivo

Execução de operações em arquivos já baixados e tratados.

gerenciar_cache_sessao

Lista arquivos em cache, remove arquivos a pedido do usuário e verifica arquivos disponíveis para evitar duplicações de download.

gerar_graficos

Cria visualizações gráficas em arquivos com dados já baixados e processados. Cria gráficos de barra e pizza.

ARCOS - RJ: Operações de análise

Execução de operações em arquivos já baixados e tratados.

1. Contar Linhas de um arquivo

2. Reconhecer colunas de um arquivo

3. Mostra as primeiras linhas de um arquivos

4. Maior e Menor valor de uma coluna

5. Soma e média de valores em uma coluna

6. Leitura de tarifas e reajustes (valor/ano/...)

7. Conta linhas que correspondem a um filtro (coluna) específico

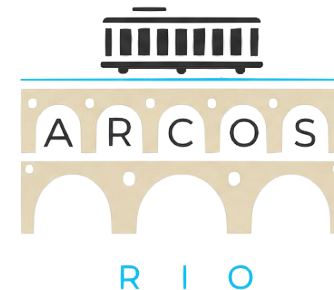
Quantos idosos andaram de ônibus no dia 10 de Janeiro do ano passado?

Data	Descrição da Aplicação	Transações
2025-01-10	7001 - Idoso	1
2025-01-10	7001 - Idoso	1
2025-01-10	6001 - Vale Educação Estadual	1
2025-01-10	7001 - Idoso	1

8. Filtra o valor de uma coluna e soma os valores de outra coluna

Quantas transações de idosos em XX dia?

Modal Operadora	Tipo de Gratuidade	Qtde Transações
ÔNIBUS	Idoso	2.150.000
ÔNIBUS	Estudante	850.000
METRÔ	Idoso	500.000
TRENS	Idoso	107.700



ARCOS - RJ: Operações de análise

8. Extraí dados de hora da transação e separa essa informação em turnos do dia

Quantos estudantes andaram de ônibus de manhã?

Turno 0 (Manhã) = 06:00 a 11:59

Turno 1 (Tarde) = 12:00 a 17:59

Turno 2 (Noite) = 18:00 a 23:59

Turno 3 (Madrugada) = 00:00 a 05:59

Data da Transação	Descrição da Aplicação	Transações
2025-01-10 08:30	6001 - Vale Educação Estadual	1
2025-01-10 14:15	6013 - Outros Estudantes	1
2025-01-10 20:45	6004 - Vale Educação Federal	1
2025-01-10 02:10	6001 - Vale Educação Estadual	1
2025-01-10 05:50	6007 - Vale Educação Municipal intermunicipal	1

ARCOS - RJ: CASOS DE USO E EXEMPLOS



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: QUAIS BASES DE DADOS POSSO CONSULTAR?



Existem muitas bases de dados que você pode consultar! Para facilitar, organizei algumas delas por categoria:

Transportes e Mobilidade Urbana:

- * ``setram_sgr``: Dados de gratuidade no transporte público (diário e mensal).
- * ``metrio_tarifas``: Histórico de tarifas do MetrôRio.
- * ``concessionaria-ccr-barcas``, ``concessionaria-metrorio``, ``concessionaria-supervia``, ``concessionaria-via-lagos``, ``concessionaria-rota-116``: Informações específicas de concessionárias.
- * ``passageiros-transportados-por-mes-e-por-linha-sistema-metroviario-rj``: Dados de passageiros do metrô.

Recursos Humanos e Pessoal:

- * ``estagiarios``, ``terceirizados``, ``recursos-humanos``: Informações sobre estagiários, funcionários terceirizados e outros dados de RH.

Orçamento e Finanças Públicas:

- * ``balanco-orcamentario-2024-setram``, ``receitas-e-despesas``, ``divida-publica``: Dados sobre o orçamento, receitas, despesas e dívida pública.

...



ARCOS - RJ: Casos de Uso



QUAIS BASES DE DADOS POSSO CONSULTAR?



listar_bases()



Consulta a lista completa de bases.
Como a pergunta é genérica, escolhe
apenas algumas bases para
contextualizar o usuário

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: QUE TIPO DE DADOS TEM NESSA BASE DA SETRAM?



Na base de dados `setram\_sgr` (Dados de Gratuidade), existem 363 arquivos. Os arquivos estão organizados principalmente em dois padrões:

1. Dados Diários Detalhados: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_PUBLICO\_YYYY\_MM\_DD.csv`

* Exemplos: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_PUBLICO\_2025\_07\_10.csv`, `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_PUBLICO\_2026\_05\_27.csv`

Estes arquivos contêm dados detalhados de transações de gratuidade para cada dia, abrangendo desde julho de 2025 até maio de 2026.

2. Dados Consolidados Mensais: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_YYYY\_MM.csv`

* Exemplos: `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2025\_08.csv`, `TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2026\_05.csv`

Estes arquivos fornecem um resumo mensal das transações de gratuidade.

Além dos dados transacionais, **há também arquivos de dicionário de dados**: `TRANGR Detalhado Dicionário Público V2.xlsx`, `TRANGR Detalhado Dicionário Público V1.xlsx`, `TRANGR Consolidado Dicionário Público V1.xlsx`

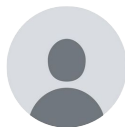
Você gostaria de:

- * Ver os arquivos de um **mês** ou **ano** específico?
- * Saber *mais detalhes* sobre algum tipo de arquivo?
- * Realizar *alguma análise* em um desses arquivos?





ARCOS - RJ: Casos de Uso



QUE TIPO DE DADOS TEM NESSA BASE DA SETRAM?



`listar_recursos_base()`



Identificou que **setram** corresponde a base de Gratuidades. Usa isso para navegar até ela e identificar seus arquivos e padrões deles

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

ME DE UMA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS CONSOLIDADOS DE DEZEMBRO?



Aqui está um preview das primeiras 5 linhas do arquivo consolidado de Dezembro de 2025:

Ano	Mês	Modal Operadora	Tipo de Gratuidade	Qtde Transações
2025	12	ÔNIBUS	Estudante	253.689
2025	12	ÔNIBUS	Idoso	1.181.449
2025	12	ÔNIBUS	Deficiente Físico / Doentes Crônico	261.184
2025	12	TRENS	Deficiente Físico / Doentes Crônico	33.369
2025	12	VANS	Idoso	7.136

Este arquivo contém 11 linhas no total. Você gostaria de:

- * Ver o total de transações por modal de transporte nesse mês?
- * Comparar os dados de Dezembro com outro mês?





ARCOS - RJ: Casos de Uso



ME DE UMA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS CONSOLIDADOS DE DEZEMBRO?



listar_recursos_base()

Identifica o tipo de arquivo como CONSOLIDADO e a data desejada como 2025_12

baixar_arquivo()

Verifica se o arquivo já está em cache. Como não está, baixa-o na sessão.

analisar_dados_arquivo()

Executa a operação de preview no arquivo baixado

Infere o ano considerando a data atual.
Estamos em Junho (mês 6) e o desejado é Dezembro (mês 12).
Como Dezembro de 2026 ainda não aconteceu, sua referência de tempo é Dezembro de 2025.

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

QUANTOS IDOSOS ANDARAM DE ÔNIBUS EM DEZEMBRO?



Em dezembro de 2025, **1.181.449 idosos** utilizaram ônibus no transporte público.

Você gostaria de saber:

- * Quantos idosos utilizaram outros modais de transporte em dezembro de 2025?
- * Qual foi o total de transações de idosos em todos os modais em dezembro de 2025?
- * Comparar o número de idosos em ônibus em dezembro com outro mês?





ARCOS - RJ: Casos de Uso



QUANTOS IDOSOS ANDARAM DE ÔNIBUS EM DEZEMBRO?



gerenciar_cache_sessao()

Verifica se esse arquivo está em cache. Como está, não baixa novamente.



analisar_dados_arquivo()

Entende que a pergunta envolve dimensões com IDOSOS e ÔNIBUS.
Verifica com a operação PREVIEW que esses valores estão nas colunas MODAL OPERADORA e TIPO GRATUIDADE. E que o total é TRANSAÇÕES.



Identifica a base desejada com o contexto da sessão atual e período de dezembro como arquivo MENSAL (CONSOLIDADO) em 2025_12

Realiza operação de agrupar coluna tipo de gratuidade, modal e soma valores da coluna Transações.

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: QUANTO ESTÁ A TARIFA DE METRO HOJE?



A tarifa do MetrôRio hoje é R\$ 7.90, vigente desde 12/04/2026



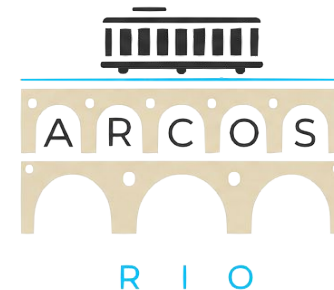
Interação: ELA CUSTOU MENOS DE 4 REAIS EM ALGUM MOMENTO?



Sim, a tarifa do MetrôRio custou menos de 4 reais em 02/04/2015, a tarifa era de **R\$ 3.70**. Posso te ajudar com mais alguma coisa, como por exemplo:

- Qual foi a primeira tarifa a ser registrada?
- Gostaria de ver o histórico completo de tarifas?
 - Qual foi a tarifa mais baixa registrada?





ARCOS - RJ: Casos de Uso



QUANTO ESTÁ A TARIFA DE METRO HOJE?



Identifica que precisa retornar o valor atual (Junho 2026) da tarifa de metrô.

Valores de tarifa ficam em base de **concessionarias_metrorio**

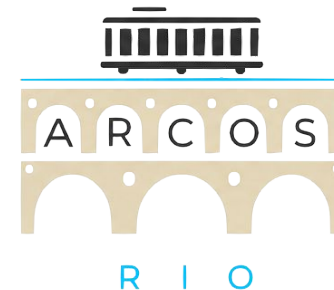
gerenciar_cache_sessao()

baixar_arquivo()

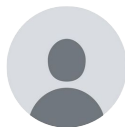
analisar_dados_arquivo()

Ao ler o arquivo de Tarifas que foi baixado, vê as colunas correspondentes ao valor em R\$ e DATA DE MUDANÇA.

Retorna o valor em reais da última atualização



ARCOS - RJ: Casos de Uso



ELA CUSTOU MENOS DE 4 REAIS EM ALGUM MOMENTO?



Identifica que precisa encontrar um valor < 4.00 no arquivo de Tarifas de metrô



gerenciar_cache_sessao()



analisar_dados_arquivo()

Ao ler o arquivo de Tarifas de metrô que já está em cache nessa sessão:

Realiza operação de ler os valores das colunas de VALOR EM R\$ e DATA DE ALTERAÇÃO. Retorna as informações quando encontrar um valor em R\$ < 4.00



ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

QUANTOS ESTUDANTES USARAM O ÔNIBUS EM 10 DE ABRIL? POR TURNO DO DIA.



Em 10 de Abril de 2026, a distribuição de transações de estudantes por turno foi a seguinte:

Manhã (06:01-12:00): **6.170 transações**

Tarde (12:01-18:00): **7.415 transações**

Noite (18:01-00:00): **2.883 transações**

Madrugada (00:01-06:00): **700 transações**



O **turno da tarde** teve o maior uso por estudantes, representando 43.2% do total de transações.

Gostaria de:

- * Saber o total de transações de estudantes em ônibus para este dia?
- * Analisar a distribuição por turno para outro tipo de gratuidade?
- * Ver um gráfico da distribuição por turno para estudantes?





ARCOS - RJ: Casos de Uso



QUANTOS ESTUDANTES USARAM O ÔNIBUS EM 10 DE ABRIL? POR TURNO DO DIA.



**gerenciar_cache
_sessao()**



baixar_arquivo()



analisar_dados_arquivo()



Reconhece que 10 de Abril
corresponde a um arquivo de
estilo YYYY_MM_DD.

Com a data atual, considera o
ano de 2026.

Entende que precisa realizar a
operação de identificar turnos
com filtro ESTUDANTES

Com o arquivo já baixado na sessão, filtra
pelas colunas que contém valores
referentes a ESTUDANTES e a DATA DE
LEITURA, extraíndo o horário e
separando-o em cada um dos quatro
turnos.

Estudantes são identificados pelos ids
6001, 6004, 6013, 6007

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

E A MESMA INFORMAÇÃO COM A GRATUIDADE DE IDOSOS?



No dia 10 de Abril de 2026, as transações de idosos por turno foram:

- * Manhã (06:01-12:00): **110.166 transações** (47,58%) 🏆
- * Tarde (12:01-18:00): **89.836 transações** (38,80%)
- * Noite (18:01-00:00): **20.895 transações** (9,02%)
- * Madrugada (00:01-06:00) **10.628 transações** (4,59%)

O turno da manhã registrou o maior número de transações de idosos.

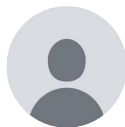
Gostaria de:

- * Comparar a distribuição por turno de idosos com a de estudantes?
- * Ver a distribuição por turno de outras gratuidades?
- * Analisar o total de transações de idosos por modal neste dia?





ARCOS - RJ: Casos de Uso



E A MESMA INFORMAÇÃO COM A GRATUIDADE DE IDOSOS?



Entende que precisa consultar o mesmo arquivo, mas substituindo o filtro de ESTUDANTES para IDOSOS

`gerenciar_cache_sessao()`

`analisar_dados_arquivo()`

Com o arquivo já baixado na sessão, filtra pelas colunas que contém valores referentes a IDOSOS e a DATA DE LEITURA, extraíndo o horário e separando-o em cada um dos quatro turnos.

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

QUANTAS TRANSAÇÕES TIVERAM NO DIA 20 DE MAIO?



No dia 20 de maio de 2026, foram registradas **325.159** transações de gratuidade (fonte: SETRAM-SGR)

Posso também informar:

- A distribuição das transações por turno (manhã, tarde, noite, madrugada)
- O detalhamento dessas transações por tipo de gratuidade (idosos, estudantes, deficientes)
- A operadora ou linha de ônibus com maior número de transações





ARCOS - RJ: Casos de Uso



QUANTAS TRANSAÇÕES TIVERAM NO DIA 20 DE MAIO?



**gerenciar_cache
_sessao()**



baixar_arquivo()



analisar_dados_arquivo()



Reconhece que 20 de Abril
corresponde a um arquivo de
estilo YYYY_MM_DD.

Com a data atual, considera o
ano de 2026.

Entende que precisa realizar a
operação de somar todas os
valores de TRANSACOES.

Realiza no arquivo de dados diários de
20 de Maio de 2026 a operação de somar
todos os valores da coluna TRANSACOES e
retorna esse total.

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

E QUANTAS DELAS FORAM DE ESTUDANTES?



No dia 20 de maio de 2026, foram registradas **16.787** transações de gratuidade para estudantes (fonte: SETRAM-SGR), sendo:

- **2.604** de Vale Educação Estadual
- **7.020** de Vale Educação Federal
- **1.164** de Outros Estudantes
- **5.999** de Vale Educação Municipal Intermunicipal

Também posso informar:

- Comparar o número de transações de estudantes com outros dias
- O total de transações para outros tipos de gratuidade, como idosos ou pessoas com deficiência.





ARCOS - RJ: Casos de Uso



E QUANTAS DELAS FORAM DE ESTUDANTES?



**gerenciar_cache
_sessao()**



analisar_dados_arquivo()



Reconhece que ainda se trata do arquivo de 20 de Abril de 2026

Entende que precisa realizar a operação de somar todas os valores de TRANSACOES, mas filtrar pela coluna que contém ESTUDANTES.

Realiza no arquivo de dados diários dem 20 de Maio de 2026 a operação de somar todos os valores da coluna TRANSACOES onde a coluna TIPO DE GRATUIDADE seja com valor igual a ESTUDANTES

ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação: GOSTARIA DE UM GRÁFICO COMPARANDO TRANSAÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

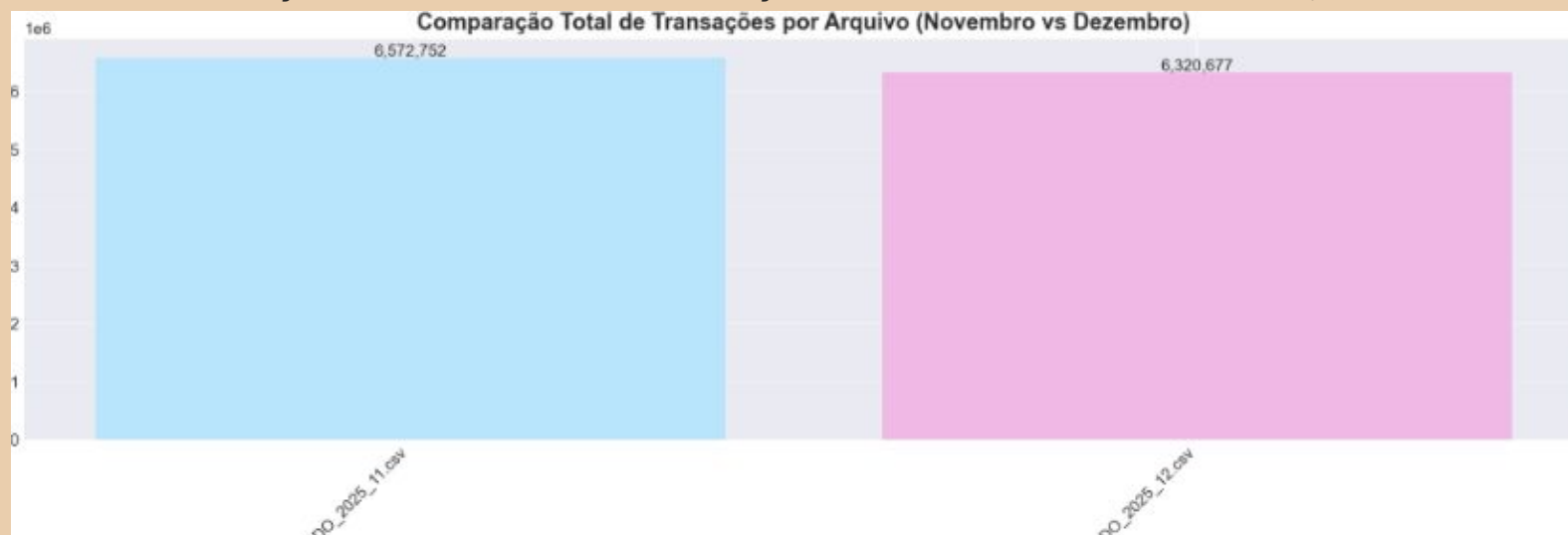


Perfeito! Gerei um **gráfico de comparação** que mostra o total de transações de cada um dos arquivos que analisamos.

O gráfico compara:

- * O total de transações do arquivo **`TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2025\_11.csv`** (que contém dados de novembro).
- * O total de transações do arquivo **`TRANSACAO\_GRATUIDADE\_CONSOLIDADO\_2025\_12.csv`** (que contém dados de dezembro).

Insight: Houve uma variação de **-3.8%** no total de transações entre Novembro e Dezembro. **(6.572.752 e 6.320.677)**





ARCOS - RJ: Casos de Uso



GOSTARIA DE UM GRÁFICO COMPARANDO TRANSAÇÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

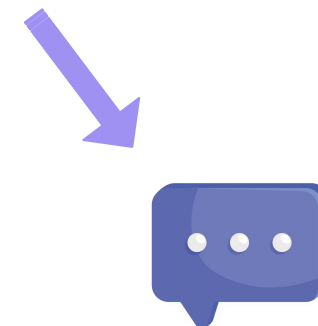


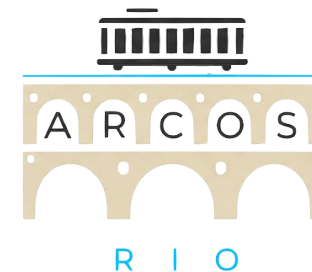
Entende que precisa dos arquivos do tipo MENSAL.

Ou seja CONSOLIDADO de NOVEMBRO e DEZEMBRO.

Estilo YYYY_MM na base Gratuidades

Ao saber que precisa fazer um gráfico comparativo com foco nas TRANSACOES, irá realizar a operação de SOMAR valores dessa coluna 2x: Uma para o arquivo de DEZEMBRO outra para o arquivo de NOVEMBRO.





ARCOS - RJ: Casos de Uso



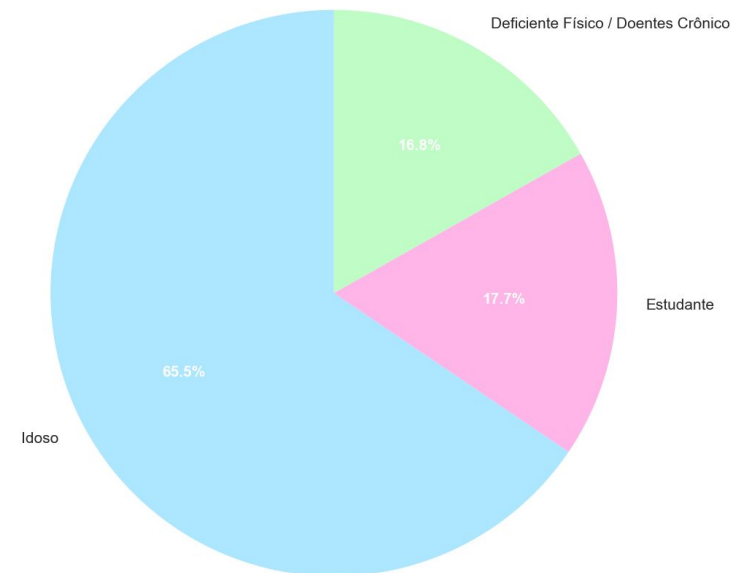
Interação: FAÇA UM GRÁFICO DE PIZZA DO MÊS DE NOVEMBRO, POR FAVOR.



Gerei um **gráfico de pizza** mostrando a distribuição das transações por "Tipo de Gratuidade" para os dados contidos no arquivo de Novembro.

Insight: A maior categoria de transações neste período foi a de **Idosos**, representando **65.5%** do total.

Distribuição de Transações por Tipo de Gratuidade





ARCOS - RJ: Casos de Uso



FAÇA UM GRÁFICO DE PIZZA DO MÊS DE NOVEMBRO, POR FAVOR.



Entende que precisa do arquivo do tipo MENSAL para 11_2025.



`gerenciar_cache_sessao()`



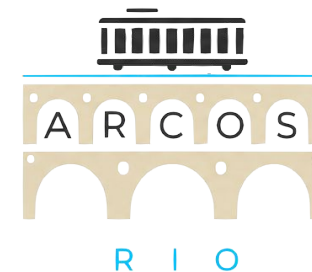
`gerar_grafico()`

Ao saber que precisa fazer um gráfico do tipo PIZZA com foco nos valores das TRANSACOES. Como não há nada para comparar se usar só o total, ele por padrão infere as transacoes por TIPO DE GRATUIDADE.



`analisar_dados_arquivo()`





ARCOS - RJ: Casos de Uso



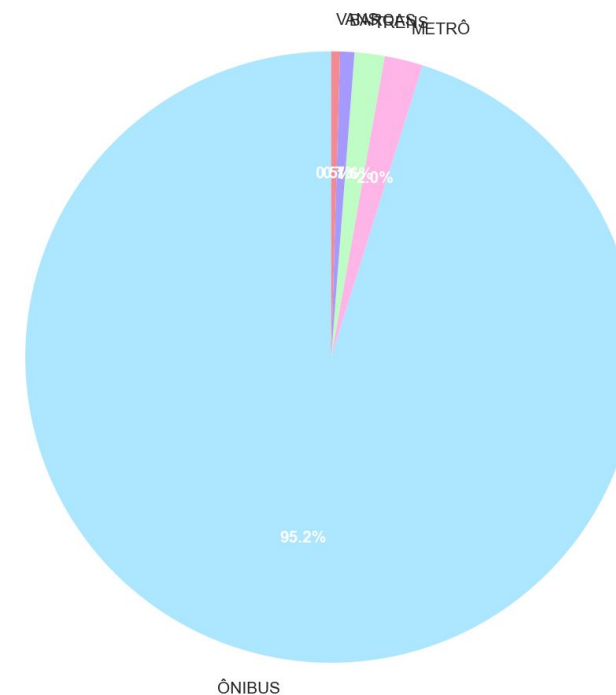
Interação: E UM GRÁFICO PELOS MODAIS UTILIZADOS?



Aqui está o **gráfico de pizza** mostrando a distribuição dos modais utilizados em Novembro de 2025:

Pelo gráfico, o modal **ÔNIBUS** foi o mais utilizado, representando **95.2%** do total de transações de gratuidade em Novembro de 2025.

Distribuição de Modais Utilizados em Novembro de 2025





ARCOS - RJ: Casos de Uso



E UM GRÁFICO PELOS MODAIS UTILIZADOS?



Entende que ainda se trata do arquivo analisado anteriormente.



`gerenciar_cache_sessao()`



`gerar_grafico()`

Ao saber que precisa fazer um gráfico do tipo PIZZA com foco nos valores de MODAL.

Como a informação numérica relacionada ao tipo de modal é a QTD de TRANSACOES, ele irá somar esse valor por modal.



`analisar_dados_arquivo()`





ARCOS - RJ: Casos de Uso



Interação:

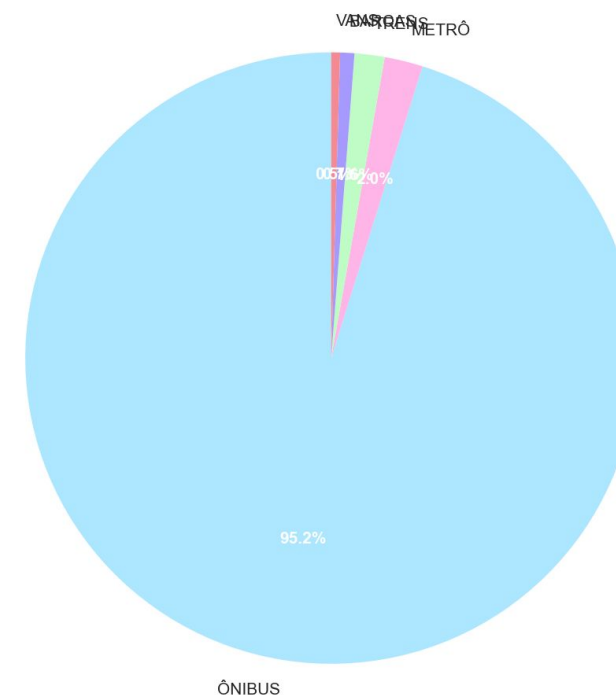
ME AJUDA A ENTENDER ESSE GRÁFICO?



O total de transações de gratuidade em Novembro de 2025 foi de **1.488.833**. A distribuição por modal foi a seguinte:

- * **ÔNIBUS** 1.417.703 transações
(aproximadamente ****95,2%**** do total)
- * **METRÔ** 29.292 transações
(aproximadamente ****2,0%**** do total)
- * **TRENS** 23.158 transações
(aproximadamente ****1,6%**** do total)
- * **BARCAS** 11.894 transações
(aproximadamente ****0,8%**** do total)
- * **VANS** 6.786 transações
(aproximadamente ****0,5%**** do total)

Distribuição de Modais Utilizados em Novembro de 2025





ARCOS - RJ: Casos de Uso



ME AJUDA A ENTENDER ESSE GRÁFICO?



`analisar_dados_arquivo()`



Entende que ainda se trata do arquivo analisado anteriormente.

Realiza novamente a função de análise. Faz a agregação de tipo de modal e quantidade de transações.

Explica para o usuário o que essas informações significam, como % correspondente do total e parcial.

ARCOS - RJ

